

Musterlösung · Probeklausur 4

Punkte in eckigen Klammern. Alle Zahlen nachgerechnet (Python/R). Folgefehler werden berücksichtigt.

Teil A

Aufgabe 1 (9 P)

- (a) Wartezeit: metrisch (verhältnisskaliert), stetig [1] · Zufriedenheit: ordinal, diskret [1].
(b) Modus nicht eindeutig: „neutral“ und „zufrieden“ je 3-mal (bimodal) [1] · $n = 10$: Median = Mittel aus 5. und 6. Wert = „neutral“ (beide neutral) [1].
(c) $\bar{x} = 70/10 = 7$ [1] · $s^2 = \frac{654}{10} - 7^2 = 16.4$ [1] · $s_*^2 = \frac{10}{9} \cdot 16.4 = 18.222$ [1].
(d) $y = 60x$: $\bar{y} = 420$ s [1] · $s_y = 60 \cdot \sqrt{16.4} = 60 \cdot 4.0497 = 242.981$ s [1].

Aufgabe 2 (8 P)

- (a) $\hat{F}(x) = 0$ für $x < 0$; 0.2 für $0 \leq x < 1$; 0.6 für $1 \leq x < 2$; 0.85 für $2 \leq x < 3$; 0.95 für $3 \leq x < 4$; 1 für $x \geq 4$ [3] · Treppenskizze [1].
(b) (i) $\hat{F}(1) = 0.6$ [1] · (ii) $1 - \hat{F}(1) = 0.4$ [1].
(c) $n \cdot 0.5 = 10$ ganzzahlig $\rightarrow (x_{(10)} + x_{(11)})/2 = (1 + 1)/2 = 1$ [1] · $n \cdot 0.75 = 15 \rightarrow (x_{(15)} + x_{(16)})/2 = 2$ [1].

Aufgabe 3 (10 P)

$$\bar{x} = 3.5, \bar{y} = 6.$$

- (a) $s_{xy} = \frac{147}{6} - 3.5 \cdot 6 = 3.5$ [1] · $s_x^2 = \frac{91}{6} - 12.25 = 2.9167$, $s_y^2 = \frac{244}{6} - 36 = 4.6667$ [1] · $r = \frac{3.5}{\sqrt{2.9167 \cdot 4.6667}} = 0.949$ [1] · sehr starker positiver linearer Zusammenhang [1].
(b) $b = \frac{3.5}{2.9167} = 1.2$ [1.5] · $a = 6 - 1.2 \cdot 3.5 = 1.8$ [1.5] $\rightarrow \hat{y} = 1.8 + 1.2x$.
(c) $\hat{y}(7) = 10.2$ (Zehntausend €) [1] · Extrapolation außerhalb des Datenbereichs (1–6) $\rightarrow$ unsicher [1].
(d) $R^2 = r^2 = 0.9$: 90 % der Streuung des Umsatzes werden durch die Werbeausgaben erklärt [1].

Aufgabe 4 (6 P)

- (a) $\bar{B} = \{1, 3, 5, 7\}$, $A \cup \bar{B} = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\} \rightarrow 6$ [1] · $A \cap B = \{2, 4\} \rightarrow |\overline{A \cap B}| = 6$ [1].
(b) $P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{4} = 0.5$ [2].
(c) $P(A)P(B) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25 = \frac{2}{8} = P(A \cap B) \rightarrow$ unabhängig [1] · $A \cap C = \{1\} \neq \emptyset \rightarrow$ nicht disjunkt [1].

Aufgabe 5 (10 P)

- (a) $0.7 \cdot 0.95 \cdot 0.98$ [3].
(b) $P(M) = 0.3 \cdot 0.95 + 0.7 \cdot 0.02 = 0.285 + 0.014 = 0.299$ [2].
(c) $P(S | M) = \frac{0.285}{0.299} = 0.953$ [2].
(d) $P(S | \bar{M}) = \frac{0.3 - 0.05}{1 - 0.299} = \frac{0.015}{0.701} = 0.021$ [2].
(e) $0.7^{20} = 0.001$ [1].

Aufgabe 6 (9 P)

- (a) $\int_0^4 c(4 - x)dx = c[4x - \frac{x^2}{2}]_0^4 = 8c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{8}$ [2].
(b) $E(X) = \frac{1}{8} \int_0^4 (4x - x^2)dx = \frac{1}{8}[2x^2 - \frac{x^3}{3}]_0^4 = \frac{1}{8} \cdot \frac{32}{3} = \frac{4}{3} = 1.333$ [2].
(c) $F(x) = 0$ für $x < 0$; $\frac{x}{2} - \frac{x^2}{16}$ für $0 \leq x \leq 4$; 1 für $x > 4$ [2] · $P(X > 2) = 1 - F(2) = 1 - 0.75 = 0.25$ [1].
(d) $E(T) = 1/0.5 = 2$ [1] · $P(T > 3) = e^{-1.5} = 0.223$ [1].

Aufgabe 7 (10 P)

- (a) $L(a) = (a+2)^n \left(\prod x_i \right)^{a+1}$ [2] · $l(a) = n \log(a+2) + (a+1) \sum \log x_i$ [2].
(b) $l'(a) = \frac{n}{a+2} + \sum \log x_i$ [1] · $0 \Rightarrow \hat{a} = -\frac{n}{\sum \log x_i} - 2$ [2].
(c) $l''(a) = -\frac{n}{(a+2)^2} < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$ [2].
(d) $\sum \log x_i = -2.7726 \Rightarrow \hat{a} = \frac{3}{2.7726} - 2 = -0.918$ [1].

Aufgabe 8 (5 P)

- (a) $E(T_1) = (0.5 + 0.3 + 0.2)\mu = \mu$ [1] · $E(T_2) = \mu - \mu + \mu = \mu$ [1].
(b) $Var(T_1) = (0.25 + 0.09 + 0.04)\sigma^2 = 0.38\sigma^2$ [1] · $Var(T_2) = 3\sigma^2$ [1] · T_1 besser; $Var(\bar{X}) = \sigma^2/3 \approx 0.333\sigma^2 < 0.38\sigma^2 \rightarrow \bar{X}$ noch besser [1].

Aufgabe 9 (8 P)

- (a) $H_0 : \mu = 10$ vs. $H_1 : \mu \neq 10$ [2].
(b) $Z = \frac{9.4-10}{1.5/\sqrt{25}} = \frac{-0.6}{0.3} = -2$ [1] · $Z \sim N(0, 1)$ unter H_0 [1].
(c) $|Z| = 2 > 1.96 \rightarrow H_0$ ablehnen [1] · Die mittlere Laufzeit weicht statistisch signifikant von 10 h ab [1].
(d) $p = 2(1 - \Phi(2)) = 2 \cdot 0.0228 = 0.046$ [2].

Teil B (R, Daten Kaffee.csv)

```
## a) setwd(path.expand("~/"))
## b) d <- read.csv("Kaffee.csv", sep = ";", dec = ","); head(d) # [1 dec!, 1 sep, 2 head]
## c) class(d$Getraenk) # "character" ; class(d$Bewertung) # "integer" → ordinal skaliert
## d) round(mean(d$Preis), 3) # 3.22
## round(mean((d$Preis - mean(d$Preis))^2), 3) # 0.537 (nicht var() = 0.543!)
## e) pdf("Wartezeit.pdf")
## hist(d$Wartezeit, breaks = c(0, 2, 4, 8, 16), right = FALSE, freq = FALSE,
## main = "Sitz ..., Matr.Nr. ..., Aufgabenteil e)", xlab = "Wartezeit in Minuten", ylab =
"Dichte")
## lines(density(d$Wartezeit)); dev.off()
## f) round(tapply(d$Bewertung, d$Stadtteil, mean), 3) # Grone 3.526, Innenstadt 3.349, Weende
3.964 → Weende
## g) tab <- table(d$Getraenk, d$Stadtteil); tab ; chisq.test(tab)
## H0: Getränk und Stadtteil unabhängig vs. H1: abhängig; X-squared = 2.419, df = 4, p = 0.659 >
0.05 → H0 nicht ablehnen
## h) logLik.exp <- function(lambda, x) sum(dexp(x, rate = lambda, log = TRUE))
## lam <- seq(0.10, 0.50, by = 0.05); ll <- sapply(lam, logLik.exp, x = d$Wartezeit)
## lam[which.max(ll)] # 0.4 ; optimise(logLik.exp, c(0.01, 2), x = d$Wartezeit, maximum =
TRUE)$maximum # 0.389 ; 1/mean(d$Wartezeit) # 0.389
## i) t.test(d$Preis[d$Getraenk == "Cappuccino"], mu = 3.2, alternative = "greater")
## H0: mu ≤ 3.2 vs. H1: mu > 3.2; t = 4.157, df = 33, p = 0.0001 < 0.05 → H0 ablehnen:
Cappuccino kostet im Mittel mehr als 3.20 €
```